

Sergio Fuentes Cámara

Computer Vision Engineer - ML Edge Computing Specialist

Madrid, España +34 666 113 180 s.fuentescamara@gmail.com
Portfolio: myportfolio-mwfs.onrender.com [Github](#) [LinkedIn](#)

Perfil Profesional

Computer Vision Engineer con +5 años especializándome en sistemas de IA en tiempo real para dispositivos edge. Experiencia implementando modelos de detección, OCR y tracking en producción procesando +20 FPS en Full HD. Stack: Python, TensorFlow, PyTorch, Docker, FastAPI. Actualmente en Grupo Etra optimizando modelos para NPUs

Experiencia Profesional

Computer Vision Engineer — Grupo Etra 2023 - Presente

- Arquitecté e implementé pipeline completo de Computer Vision en C++/Python procesando vídeo Full HD en tiempo real (<50ms latencia) en dispositivos edge NPU, reduciendo costes de hardware en un 70% vs. soluciones GPU
- Diseñé y optimicé modelos custom de detección de objetos y OCR alcanzando 97% de precisión en producción, procesando +15K operaciones/día mediante fine-tuning y transfer learning
- Lideré infraestructura DevOps para +20 dispositivos edge implementando CI/CD con Docker, Ansible y monitorización centralizada, reduciendo tiempo de despliegue
- Desarrollé plataforma web full-stack (FastAPI, WebSocket, WebRTC) gestionando +10 streams simultáneos en tiempo real, reduciendo tiempo de configuración remota en 5x

Software Engineer — Capgemini España SL 2022 - 2023

- Desarrollé sistema de Computer Vision para control de calidad industrial automatizando medición de métricas en cadena de producción, mejorando precisión y reduciendo tiempos de inspección
- Implementé pipelines CI/CD con metodología DevOps (Git, Docker, Jenkins) para proyecto aeronáutico, asegurando entregas continuas y reduciendo errores en producción
- Diseñé arquitecturas de software escalables y modulares siguiendo principios SOLID y patrones de diseño, facilitando mantenibilidad y extensibilidad del código base
- Construí pipelines de preprocesamiento de datos con NumPy y Pandas para alimentar modelos ML, optimizando rendimiento y calidad de predicciones

Electronics Engineer and Firmware Developer — Digitanimal 2020 - 2022

- Diseñé y programé firmware en C para microcontroladores de bajo consumo en productos IoT agro-ganaderos, optimizando autonomía de baterías y comunicación GSM/LoRa/Sigfox
- Desarrollé algoritmos de procesamiento de sensores (GPS, acelerómetro, temperatura) y transmisión eficiente de datos para monitorización de ganado en tiempo real
- Diseñé circuitos electrónicos completos incluyendo esquemáticos, PCBs y validación de prototipos para collares GPS y básculas de auto-pesaje en entornos industriales duros
- Lideré ciclo completo de prototipado desde diseño mecánico 3D (SolidWorks) hasta fabricación con impresión 3D (FDM/resina), iterando rápidamente hasta producto final
- Contribuí en I+D de nuevos productos IoT evaluando viabilidad técnica, desarrollando POCs y acelerando time-to-market de innovaciones hardware-software

Habilidades Técnicas

Computer Vision & IA: • TensorFlow & PyTorch • Detección de objetos & Tracking • OpenCV
• OCR • Optimización de modelos

Edge Computing & Hardware:

- NPU acceleration
- Sistemas baja latencia

Backend & APIs:

- C/C++ embebido
- Microcontroladores & IoT
- Python
- FastAPI & REST APIs
- WebSockets & WebRTC

DevOps & Cloud:

- MongoDB & SQL
- Asyncio & multiprocessing
- Docker
- Ansible
- CI/CD (Git, Jenkins)

Frontend & Diseño:

- AWS & GCP
- Linux & Bash
- JavaScript & HTML/CSS
- React
- Flutter
- SolidWorks (diseño 3D)
- Impresión 3D (FDM/Resina)

Idiomas

Español : Nativo

Inglés : Técnico (documentación, papers, código) — Conversacional en desarrollo

Formación

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA

UCLM Toledo

Mención en tecnologías electrónicas avanzadas

Certificados y cursos

Desarrollador de TensorFlow, *DeepLearning.AI* ([link](#))

Agosto 2023

Curso iniciación DevOps, *GitHub/90DaysOfDevOps* ([link](#))

Octubre 2022

AWS Computer Vision with GluonCV, *AWS Training and Certification* ([link](#))

Julio 2022

Image Segmentation with Python and Unsupervised Learning, *Coursera Project Network* ([link](#))

Julio 2022

Curso de detección de objetos, *Visión por computador, Universidad Autónoma de Barcelona* ([link](#))

Enero 2020